

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo

Related works, kiến trúc và kết quả đối chứng

Bản trình bày rút gọn · 03/10/2026 · Geo-I là phương pháp chính · Hai phiên bản benchmark báo riêng

1 Related works: scenario và metrics trong một bảng

Khảo sát trong **21/09/2023–21/09/2026**; $\uparrow/\downarrow$ là hướng tốt hơn. Bảng gộp phạm vi scenario và bộ đo của từng paper.

S1: vị trí hiện tại; S2: nơi dừng; S3: đoạn đường đã đi; S4: liên kết danh tính giữa phiên; S5: cạnh đường kế tiếp; S6: đích chưa tới; S7: nội dung/ý định truy vấn; S8: định vị nhờ dữ liệu người đi cùng; S9: điểm đầu bị che; S10: điểm cuối bị che của chuyến đã hoàn tất.

Fully: xử lý trực tiếp nhiệm vụ; **Partially**: xử lý một phần, trong giả định paper. Đây là đối chiếu của ta, không phải chứng nhận bảo vệ hoàn toàn. **CX**: chưa đủ nguồn; scenario không liệt kê là chưa thấy xử lý trực tiếp (R7/R9: CX; R8/R10: không áp dụng).

Paper	Fully	Partially / CX	Privacy / chẩn đoán	Utility / chi phí
TransProtect 2024 [R1]	S1, S3	S2	EIE $\uparrow$: sai số suy luận	$\Delta c \downarrow$: chênh chi phí hành trình; byte/độ trễ dịch vụ: CX
Semantic correlation 2026 [R2]	S1, S3	S2	ASR $\uparrow$: đạt ẩn danh; DER $\uparrow$: dummy/ngữ nghĩa	DER chưa đo top-5 POI; thời gian sinh $\downarrow$
Fake queries 2026 [R3]	S1, S3	S2	Số đường khó phân biệt $\uparrow$; ASR $\uparrow$	POI: CX; thời gian sinh, RSS $\downarrow$
Road-aware PTPPM 2025 [R4]	S1, S3	S2	Sai số $\uparrow$; tấn công đúng $\downarrow$	Dịch chuyển đầu ra $\downarrow$; chi phí LBS: CX (preprint)
CPCROK 2025 [R5]	—	S4	Tỷ lệ khớp quỹ đạo $\rho \downarrow$	VANET; số quỹ đạo giả $\psi \downarrow$ (chi phí gián tiếp)
DP-FETC 2025 [R6]	—	S3, S8, S9, S10	MI $\downarrow$; bảo đảm ϵ -DP	JSD phân bố $\downarrow$; độ phức tạp (offline)
Improved PIR 2025 [R7]	CX	CX: S1, S7	Phân tích an toàn; metric tấn công: CX	Truy hồi: CX; tính toán (mới đủ tóm tắt)
SoK 2024 [R8]	Không áp dụng	Không áp dụng	Tái dựng/liên kết: nhóm phép đo	Phân bố, hình học, tác vụ (khảo sát)
PRISM 2025 [R9]	CX	CX: S1, S3	LPI: công thức CX	TDD, DC: định nghĩa CX; thời gian xử lý/phản hồi
Options to Action 2026 [R10]	Không áp dụng	Không áp dụng	Tỷ lệ dùng tính năng	Nhận thức/sử dụng (nghiên cứu hành vi)
Forsch et al. 2023 [R11]	S9, S10	—	S-TT / k-site-unidentifiability	Che điểm nhạy cảm (tổng quan S-TT 2022)
EV querying 2024 [R12]	S1, S3	S2	AGeoI + dummy	Truy vấn trạm sạc; phép thử điểm đầu/cuối: CX

Mốc nền: DLS 2014 [B1], RDG 2021 [B2]. AnotherMe [B3] online 11/09/2023, ngoài cửa sổ dù số tạp chí ghi 2024.

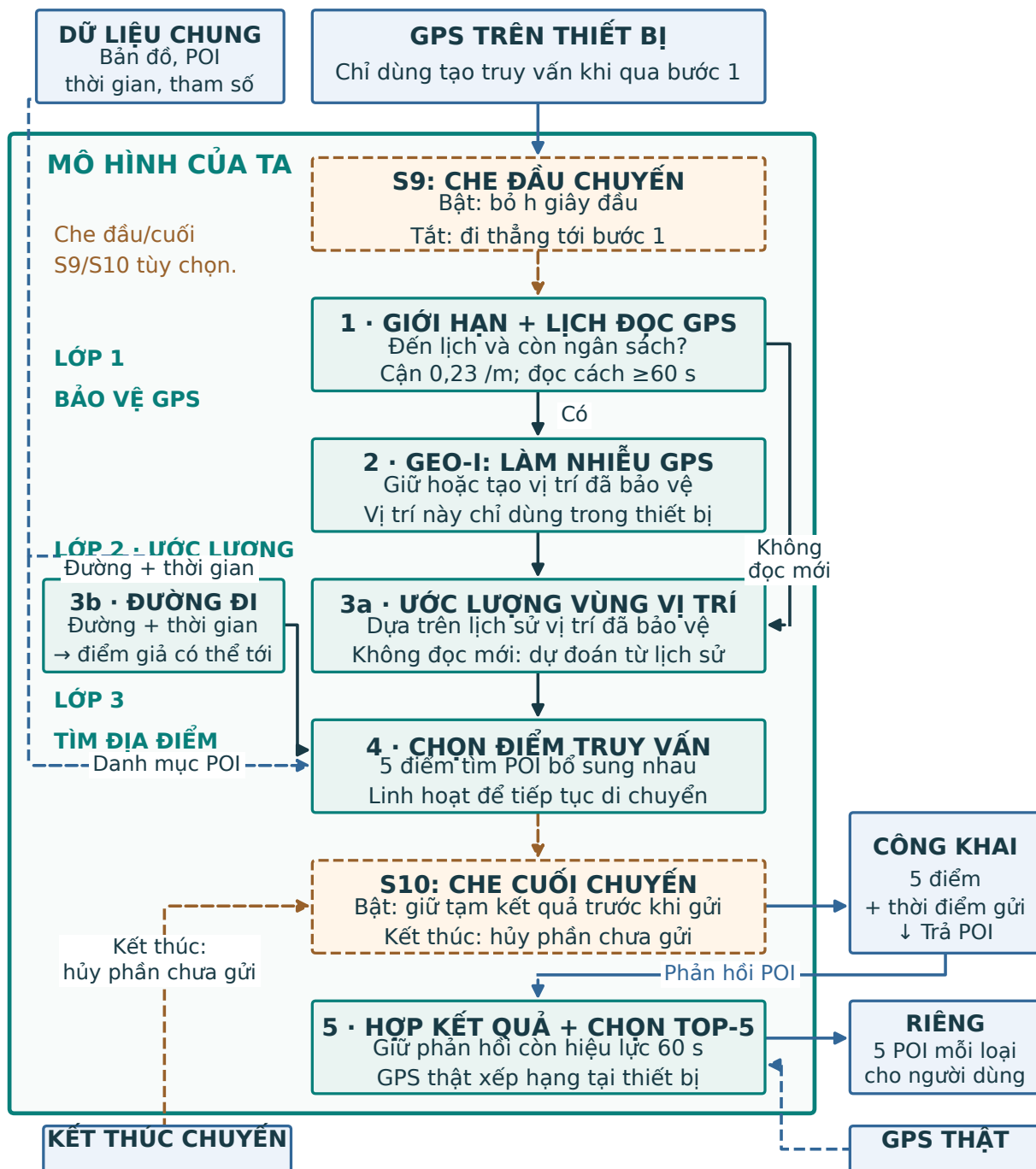
Vì sao cần bộ metrics chung? Điểm số gốc chưa so trực tiếp được vì:

- **Đầu ra khác nhau**: vị trí thay thế, quỹ đạo giả, tập dummy hay query chèn. Độ lệch của một điểm công bố chưa cho biết attacker suy được gì từ toàn bộ output.
- **Nhiệm vụ và attacker khác nhau**: đo một lần gửi khác đo cả chuỗi hay điểm biên; quyền quan sát, dữ liệu và ngưỡng đánh giá cũng khác.
- **Utility khác tác vụ**: giữ phân bố/hình học hoặc dummy hợp ngữ nghĩa chưa đồng nghĩa tìm đúng top-5 POI.
- **Chi phí khác phạm vi**: thời gian sinh hay số dummy chưa phản ánh đủ dữ liệu gửi và phản hồi của dịch vụ.

Ta dùng Hit100 (%) $\downarrow$ và MAE (m) $\uparrow$ để chấm cùng đáp án từ toàn bộ output attacker được phép thấy; Recall@5 (%) $\uparrow$ để đo cùng dịch vụ POI; byte/sự kiện $\downarrow$ để tính request + response. So sánh cùng scenario, dữ liệu và quyền quan sát; kiểm tra Recall mỗi ca $\geq 90\%$.

2 Kiến trúc mô hình BR-Dummy: các bước xử lý

Mục tiêu: tìm địa điểm quan tâm (**POI**, như trạm sạc hoặc bệnh viện) mà không gửi GPS thật. Đọc sơ đồ theo **1** → **2** → **3a/3b** → **4** → **máy chủ** → **5**; khung xanh là mô hình.



Chưa đến lịch hoặc hết ngân sách thì bỏ bước 2, dùng lịch sử đã bảo vệ. Hai bước 3a/3b cùng giúp chọn điểm truy vấn. Bước 5 nhận kết quả từ máy chủ. S9/S10 là phần mở rộng tùy chọn để che đầu/cuối chuyển.

2.1 Mỗi bước làm gì và vì sao cần?

Vị trí đã bảo vệ là tọa độ tham chiếu đã làm nhiễu bằng Geo-I, chỉ dùng trong thiết bị. Từ đó mô hình chọn **điểm truy vấn giả (dummy)** để gửi thay GPS thật.

Bước / scenario	Cách hoạt động và mục đích
1. Giới hạn + lịch đọc GPS — S2/S3	Kiểm tra lịch đọc và ngân sách còn lại. Không đọc GPS mới để chọn truy vấn khi chưa đến lịch hoặc không đủ ngân sách.
2. Geo-I: làm nhiễu GPS — S1/S2	Phép kiểm tra có nhiễu quyết định giữ vị trí tham chiếu cũ hoặc tạo vị trí mới. Tái dùng giảm các mẫu nhiễu mới khi quan sát lặp.
3a. Ước lượng vùng vị trí (belief)	Dùng lịch sử vị trí đã bảo vệ để ước lượng người dùng có thể ở đâu; không coi một tọa độ nhiễu là vị trí chính xác.
3b. Kiểm tra đường đi — S3	Từ điểm giả trước đó, hướng làn, luật rẽ và thời gian, xác định các điểm tiếp theo xe có thể tới.
4. Chọn điểm truy vấn — dịch vụ	Chọn 5 điểm có thể trả về các POI bổ sung nhau. Ưu tiên điểm giúp tiếp tục di chuyển tới vùng có kết quả hữu ích.
5. Hợp kết quả + chọn top-5	Giữ phản hồi còn hiệu lực trong 60 giây; hợp các POI nhận được. GPS thật chỉ xếp hạng trên thiết bị để chọn 5 POI mỗi loại.
Che đầu chuyến — S9	Khi bật: không đưa GPS của h giây đầu vào các bước tạo điểm truy vấn.
Che cuối chuyến — S10	Khi bật: giữ tạm kết quả trước khi gửi. Khi chuyển kết thúc, hủy phần chưa gửi để không công bố đoạn cuối.

Các bước 3–4 chỉ dùng vị trí đã bảo vệ, bản đồ và POI công khai. Có 5 điểm giả không tự bảo đảm ẩn danh. Hai cơ chế che đầu/cuối đã kiểm tra tích hợp, chưa benchmark kết hợp với dịch vụ.

2.2 Định lượng hai cấu hình Geo-I

GeoI-Paced: bản so sánh nội bộ. **GeoI-Slack:** thêm độ linh hoạt khi chọn điểm truy vấn. Hai bản dùng cùng ngân sách riêng tư và cùng dịch vụ. Ngân sách là cận lý thuyết cho cả phiên, không phải tỷ lệ attacker đoán đúng.

Tham số	GeoI-Paced	GeoI-Slack
Geo-I / ngân sách	$\epsilon_{\text{test}} = \epsilon_{\text{release}} = 0,01 \text{ /m}$; $\theta = 200 \text{ m}$; cận phiên $0,23 \text{ /m}$	Giống GeoI-Paced
Lịch đọc / giữ kết quả	Dùng GPS mới để tạo truy vấn cách ≥ 60 giây; giữ phản hồi còn hiệu lực trong khoảng 60 giây	Giống GeoI-Paced
Dịch vụ	$K=5$ điểm truy vấn; máy chủ trả $L=10$ POI/loại/điểm; thiết bị chọn 5 POI mỗi loại	Giống GeoI-Paced
Độ linh hoạt (slack)	Chọn điểm theo mức phủ POI hiện tại	Cho phép giảm tối đa 0,03 điểm đánh giá độ phủ để đi tới vùng hữu ích hơn; không phải giảm Recall 3%

Đóng góp: phối hợp lịch sử vị trí đã làm nhiễu, lịch đọc và ngân sách, đường xe đi được và chất lượng tìm POI. Geo-I + điểm giả đã có tiền lệ [R12]; lợi ích của cách phối hợp cần kiểm tra bằng benchmark.

3 Benchmark Geo-I: so trực tiếp với đối chứng

Benchmark so sánh, phiên bản 2: K=5, server trả top-5; ba seed, 12 chuyến test. “v2” là phiên bản benchmark, không phải tên attacker. BR tái dùng có cận phiên 0,24 /m; bản trước GeoI-Slack, báo riêng.

Cùng tập loại attacker đánh giá mọi phương pháp. Bộ học như **Shadow kNN** được huấn luyện riêng từ output mỗi phương pháp. Chọn bộ suy luận theo phương pháp/scenario và chỉ số trên tập chọn, rồi giữ cố định khi test.

Attacker thấy gì? Tọa độ công bố và thời gian trong cửa sổ được phép; biết phương pháp và mạng đường. Không biết điểm thật trong tập dummy, neo nội bộ hay đích ẩn. Đối chứng GPS thật công bố tọa độ thật.

Scenario / đáp án cần suy	Tên các bộ suy luận chính và cách dùng
S1 — tọa độ hiện tại	Centroid: tâm tập điểm; Prior: phân bố vị trí; Road filter: lọc đường; Shadow kNN: học từ chuyển phụ trợ.
S2 — tọa độ nơi dừng	Running mean / Full mean: gộp nhiều lần nhìn; Stationary intersection: tìm điểm chung khi output có điểm thật + dummy; thêm các bộ đường/chuỗi.
S3 — các điểm của đoạn đã đi	Continuity: nối theo chuyển động; Road filter; Full path (Viterbi): truy ngược toàn cửa sổ; Shadow kNN.
S9 — điểm đầu bị che	Road filter / Full path dùng phần tuyến còn thấy; Shadow kNN học quan hệ giữa cửa sổ và điểm đầu.
S10 — điểm cuối bị che	Road filter / Full path dùng tuyến trước đoạn bị che; Shadow kNN học quan hệ với điểm cuối; không đọc suffix ẩn.

Cách chọn: MAE thấp nhất / Hit100 cao nhất trên tập chọn. Tập học, chọn và test dùng xe khác nhau. Tập attacker hữu hạn, chưa bảo đảm tối ưu lý thuyết.

3.1 So sánh privacy và chất lượng dịch vụ

Mỗi ô theo thứ tự **Hit100 (%)** ↓ / **MAE (m)** ↑ / **Recall@5 (%)** ↑. Hit100: đoán trong 100 m; MAE: sai số trung bình; Recall: tìm đúng POI. Recall là chỉ số dịch vụ, không phải điểm của attacker.

Phương pháp	S1	S2	S3	S9	S10
GPS thật	100,00% / 13 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	96,43% / 23 / 100,00%	41,67% / 120 / 100,00%	8,33% / 630 / 100,00%
DLS*	58,33% / 1.318 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	31,21% / 1.688 / 100,00%	8,33% / 1.582 / 100,00%	0,00% / 2.029 / 100,00%
TransProtect*	83,33% / 84 / 97,78%	66,67% / 88 / 97,19%	69,28% / 99 / 97,93%	25,00% / 184 / 97,27%	8,33% / 680 / 98,52%
Semantic*	100,00% / 11 / 100,00%	100,00% / 42 / 100,00%	40,58% / 257 / 100,00%	33,33% / 132 / 100,00%	16,67% / 731 / 100,00%
Geo-I + dummy	58,33% / 94 / 99,17%	36,11% / 105 / 98,52%	52,65% / 144 / 97,73%	8,33% / 307 / 96,85%	0,00% / 636 / 97,06%
Geo-I + dummy đường	16,67% / 237 / 98,06%	53,70% / 121 / 97,44%	3,57% / 1.909 / 81,96%	41,67% / 217 / 96,99%	0,00% / 2.682 / 79,75%
BR tái dùng (Geo-I, v2)	33,33% / 299 / 95,83%	22,22% / 247 / 97,01%	7,44% / 776 / 87,67%	0,00% / 316 / 96,60%	0,00% / 2.315 / 88,33%

Ví dụ 33,33% / 299 / 95,83%: attacker đoán trong 100 m ở 33,33% trường hợp; sai số trung bình 299 m; dịch vụ tìm đúng 95,83% POI chuẩn. Dấu / tách ba chỉ số, không phải phép chia.

Điểm mạnh: Hit100 S2/S3 thấp hơn ba adapter. **Đánh đổi:** Recall S3/S10 dưới 90%; Geo-I + dummy đường có Hit100 S3 tốt hơn nhưng Recall chỉ 81,96%. DLS có MAE lớn hơn ở S1/S3/S9. Không có phương pháp thắng mọi chỉ số.

* Ba đối chứng là bản thích nghi, không phải tái lập paper. RDG/Fake-query chưa có so trực tiếp cùng protocol; AnotherMe chỉ hoàn thành 11/12 chuyến S3 nên báo riêng. S9/S10 suy tọa độ đầu/cuối, chưa suy nhân nhà/nơi làm việc.

3.2 Bản Geo-I hiện tại: kết quả theo scenario

Khung nghiên cứu gồm **S1–S10**. Benchmark hiện có kết quả cho **S1, S2, S3, S9, S10**; S4–S8 chưa được đánh giá. Hai đợt thực nghiệm khác protocol, báo riêng.

Bản hiện tại: 12 nhóm phát triển, 165 bản ghi từ 94 chuyển; K=5, L=10, cận phiên 0,23 /m. POI khả dụng mô phỏng ở mức 80%. Hai cột Hit100 so attacker khi thấy GPS thật và khi thấy dữ liệu Geo-I; MAE/Recall là của GeoI-Slack.

Ngân hàng attacker ở phép thử này: kNN, ExtraTrees (cây hồi quy), ước lượng hình học và chiều lên đường. Học trên 64 nhóm phụ trợ, chọn trên 16 nhóm khác, giữ cố định khi chấm 12 nhóm phát triển. S2 gộp quan sát khi dừng; S3 dùng cả cửa sổ; S9/S10 suy điểm biên, có xét chuyển lặp. Input chỉ là dữ liệu công bố và thời gian; không nhận GPS/đích thật khi chấm Geo-I. Ngân hàng này khác bảng 3.1.

Scenario	GPS thật: Hit100 (%)	Geo-I: Hit100 (%) ↓	Sai số TB (m) ↑	POI đúng (%) ↑
S1	100,00%	5,56%	1.119	91,24%
S2	100,00%	1,39%	874	97,98%
S3	100,00%	2,88%	904	95,62%
S9	30,56%	0,83%	607	95,32%
S10	25,00%	0,00%	1.273	97,03%

Cấu hình	POI đúng: Recall@5 ↑	Scenario có Recall TB ≥90%	Byte gửi + nhận / sự kiện ↓
GeoI-Paced	94,38%	4/5	993,7
GeoI-Slack	95,44%	5/5	994,1
GeoI-Slack, bỏ cache	95,19%	5/5	994,1
GPS thật	100,00%	5/5	214,5

Kết quả chính: Recall 95,44%; cả năm scenario có Recall trung bình ≥90%. S1 thấp nhất ở mức trung bình 91,24%; traffic khoảng 994 byte/sự kiện, so với 214 byte khi gửi GPS thật.

Cách gộp: trung bình đều các điều kiện trong mỗi scenario, rồi trung bình đều năm scenario. Đạt ngưỡng trung bình chưa nghĩa là mọi điều kiện đều đạt: Recall thấp nhất trong S1 vẫn là 80,18%.

Component: cache tăng 0,24 điểm % Recall, không thêm query; khoảng tin cậy 95% [0,14; 0,34]. Slack tăng 1,06 điểm %, nhưng khoảng [-0,13; 2,23] chứa 0: chưa chắc chắn. Lấy mẫu lại 12 nhóm, chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh.

Giới hạn: Hit100 thấp chưa nghĩa là an toàn tuyệt đối. Ở S9, Hit100=0,83% nhưng Hit500 còn 55,56%. S9/S10 chưa bật BR-Boundary. Đây là dữ liệu phát triển; cần xác nhận trên nhóm mới.

Byte gồm toàn bộ request + response JSON của 94 chuyển, chưa gồm HTTP/TLS/latency. Privacy dừng lại attacker trên cùng tọa độ công bố; cache không đổi query.

4 Nguồn và khả năng truy nguyên

So trực tiếp: artifacts/benchmarks/paper_benchmark/results.json. Bản hiện tại: iteration18_expanded_attacks.json, iteration28_live_service.json và iteration28_verification.json trong artifacts/benchmarks/research_loop/. geoi_evidence.py kiểm tra hash và gộp số đo theo scenario; method_evidence.json lưu nguồn, phép gộp và bảng đã in. preparation_evidence.json truy nguyên guide.

Bản trình bày chỉ dùng mức scenario S1–S10; benchmark hiện đo S1, S2, S3, S9, S10. Giữ nguyên dữ liệu và thực nghiệm gốc, không chạy thêm mô hình. Cấu hình và benchmark dùng chung giữa report/guide; cách dựng ở README.md.

[R1] Yadav et al. (2024). Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation (TransProtect). SIGSPATIAL. Nguồn gốc. Toàn văn tác giả; §5.1.4, Eq. 13.

[R2] Liu, Peng, Zhou (2026). A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths. JKSUCIS 38:478. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §6.3–6.5.

[R3] Liu, Hu, Zhou (2026). Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries. JKSUCIS 38:53. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §6.3–6.6.

[R4] Road Network-Aware Personalized Trajectory Protection with Differential Privacy under Spatiotemporal Correlations (2025), arXiv:2511.21020v1. Nguồn gốc. Bản tiền công bố; §VI, Eq. 26–27.

[R5] Wang et al. (2025). CPCROK: A Communication-Efficient and Privacy-Preserving Scheme for Low-Density Vehicular Ad Hoc Networks. Future Internet 17(4):165. Nguồn gốc. Toàn văn lưu tại trường tác giả; §5.4.

[R6] Yue, Li, Liu, Li (2025). DP-FETC: A differentially private trajectory publishing method based on feature extraction and trajectory correlation. ERA 33(11):6631–6651. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §4.4, §5.2, Eq. 19–21.

[R7] Gu et al. (2025). Research on Joint Protection of LBS Location and Query Privacy in Internet of Vehicles Based on an Improved PIR Algorithm. Concurrency and Computation: Practice and Experience. Nguồn gốc. Chỉ xác minh tóm tắt NXB; chưa đủ định nghĩa các metric.

[R8] Buchholz et al. (2024). SoK: Can Trajectory Generation Combine Privacy and Utility? PoPETs 2024(3):75–93. Nguồn gốc. Toàn văn; khảo sát và hướng dẫn đánh giá, không phải một cơ chế đối chứng.

[R9] Farahnakiyan, Esmaeilifard, Javidan (2025). A proactive privacy-preserving framework for mobile trajectory sharing (PRISM). JNCA 242:104271. Nguồn gốc. Tóm tắt/đoạn công khai của NXB; chưa xác minh công thức LPI/TDD/DC.

[R10] Ioannou, Aktypi, Athanasopoulos (2026). From Options to Action: Evaluating Adoption of Privacy Features in Fitness-Tracking Platforms. CHI 2026. Nguồn gốc. Toàn văn tác giả; bảng 3, §6.4. Đo sử dụng tính năng, không đo sức chống tấn công.

[B1] Niu et al. (2014). Achieving k-Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services (DLS). INFOCOM. Nguồn gốc. Đối chứng nền; định nghĩa entropy theo hồ sơ khảo sát đã có trong repo.

[B2] Shaham et al. (2021). Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model (RDG). IEEE TMC 20(10). Nguồn gốc. Đối chứng nền; entropy/chuyển tiếp/Viterbi theo hồ sơ đã có trong repo.

[B3] Li et al. (2024 issue; online 11/09/2023). AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation. IEEE TDSC 21(4):2552–2567. Nguồn gốc. Metadata/tóm tắt và mã nguồn tác giả; chưa kiểm chứng đầy đủ mẫu số/đơn vị phép đo.

[B4] Brauer et al. (2022). My home is my secret: concealing sensitive locations by context-aware trajectory truncation. IJGIS 36(12):2496–2524. Nguồn gốc. Toàn văn NXB và chương tác giả 2023; S-TT, k-site-unidentifiability. Ngoại lệ nền trực tiếp cho S9/S10.

[R11] Forsch et al. (2023). Efficient Mining of Volunteered Trajectory Datasets, §3.2. Nguồn gốc. Toàn văn tác giả, online 09/12/2023. Trình bày lại S-TT 2022, không phải một phương pháp mới độc lập.

[B5] Dhondt et al. (2022). A Run a Day Won't Keep the Hacker Away: Inference Attacks on Endpoint Privacy Zones in Fitness Tracking Social Networks. CCS. Nguồn gốc. Bản tác giả: tấn công EPZ và sáu countermeasures; không gắn nhãn một model bảo vệ đã thắng benchmark.

[B6] Dehaene et al. (2023). Masking Location Streams in the Presence of Colluding Service Providers. EuroS&P Workshops. Nguồn gốc. Bản tác giả: Data Stream Obfuscator, privacy zones/timeslots, mapping cache. Tháng 7/2023, ngoài cửa sổ ba năm.

[R12] Atmaca et al. (2024). A Privacy-Preserving Querying Mechanism with High Utility for Electric Vehicles. IEEE OJVT. Nguồn gốc. Bản tác giả: AGeoI + dummy cho truy vấn trạm sạc; không xác minh benchmark điểm đầu/cuối.